

Gran parte dei circuiti e sistemi elettronici si basa su dispositivi a **semiconduttore**

Definizione di semiconduttore deriva da una classificazione dei materiali in base alla loro **conducibilità / resistività:**

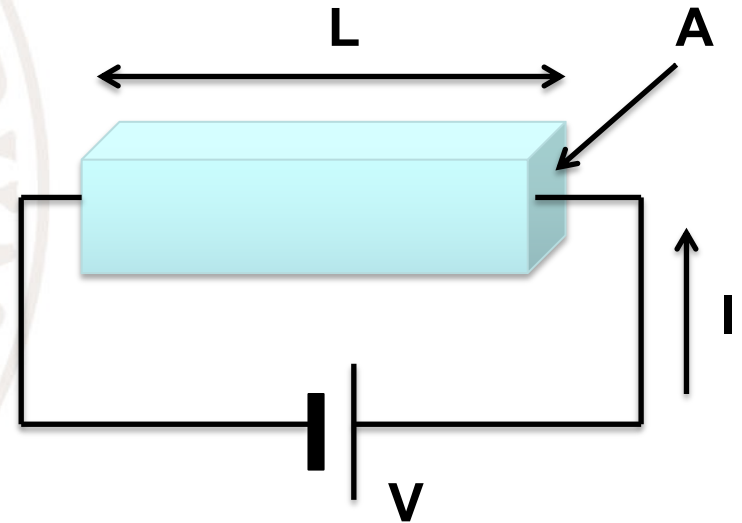
- **Metalli** (conduttori) $\rightarrow \rho < 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ (Al, Cu)
- **Isolanti** $\rightarrow \rho > 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ (diamante, legno, Teflon, SiO_2)
- **Semiconduttori** $\rightarrow$ caratteristiche intermedie
 $\rightarrow$ possibilità di controllarne la resistività

Proprietà di conduzione:

- Conduttori, es: $\rho \approx 10^{-6} \Omega\text{cm}$ (Cu)
- Isolanti, es: $\rho \approx 10^{16} \Omega\text{cm}$ (SiO_2)

$$\rho = \frac{V}{I} \cdot \frac{A}{L}$$

$$\sigma = \rho^{-1}$$



I **semiconduttori** sono materiali allo **stato solido** dotati di proprietà elettriche **intermedie** tra quelle dei metalli e quelle degli isolanti:

1. Possibilità di variarne artificialmente la conducibilità attraverso processi tecnologici
2. Possono esibire due modalità diverse di conduzione

I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B				IB	II B	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A		
1 1.008 H idrogeno																	2 He			
3 Li	4 Be											5 B 10.81 boro	6 C 12.011 carbonio	7 N 14.006 azoto	8 O 16.000 ossigeno	9 F	10 Ne			
11 Na	12 Mg											13 Al 26.98 alluminio	14 Si 28.09 silicio	15 P 30.97 fosforo	16 S	17 Cl	18 Ar			
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu 63.55 rame	30 Zn	31 Ga 69.72 gallio	32 Ge 72.62 germanio	33 As 74.92 arsenico	34 Se	35 Br	36 Kr			
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In 114.02 indio	50 Sn 118.69 stagno	51 Sb 121.75 antimonio	52 Te	53 I	54 Xe			
55 Cs	56 Ba	57-71 (1)	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au 196.97 oro	80 Hg	81 Tl	82 Pb 207.2 piombo	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn			
87 Fr	88 Ra	89-103 (2)	104 Rf	105 Ha	106	107	108	109	110											

(1)	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
(2)	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

numero atomico → 1
simbolo chimico → H
peso atomico → 1.008
nome → idrogeno

metallo non metallo gas nobile

Sono **elementi del IV gruppo** (Si, Ge) oppure **composti III-V**:

Elementari

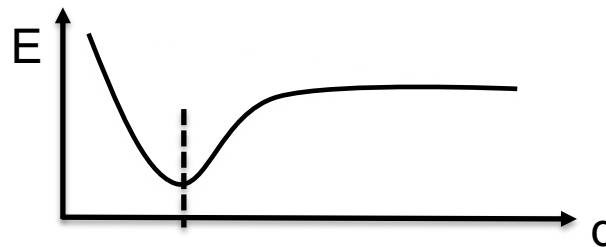
- **Silicio** (Si): il più usato, soprattutto in tecnologia CMOS
- **Germanio** (Ge): è stato il primo materiale dell'elettronica allo stato solido

Composti

- **Arseniuro di Gallio** (GaAs) e **Fosforo di Gallio** (GaP): impiegati soprattutto in applicazioni optoelettroniche (LED, laser)
- **Silicio-Germanio** (SiGe): lega utilizzata per dispositivi molto veloci
- InP, GaN, InGaAs, ...

Struttura:

- Amorfa
- Policristallina
- **Cristallina** → distribuzione spaziale regolare di atomi → configurazione a minima energia

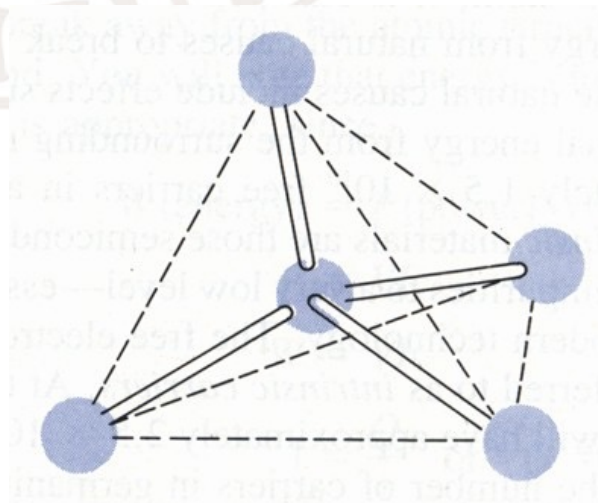


Elettroni di valenza (livello energetico più esterno) → intervengono nelle reazioni (leg. covalenti, molecole)

Elettroni più interni → non intervengono, sono più legati al nucleo

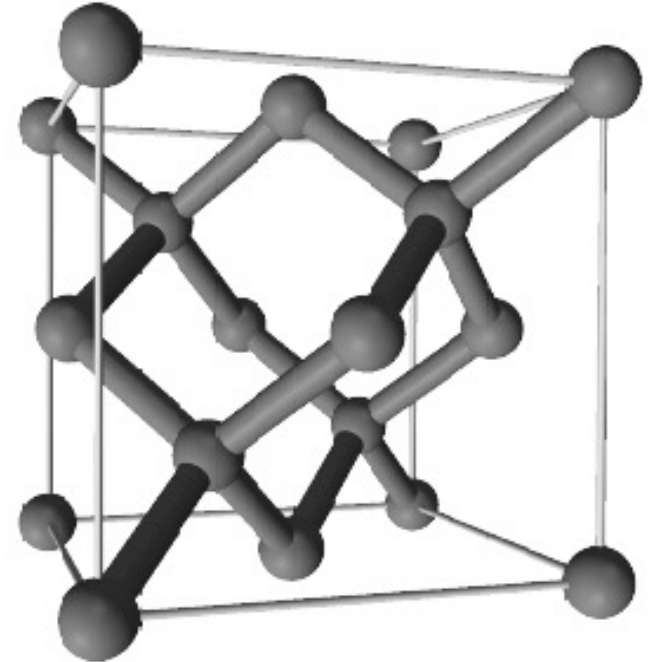
Gli **elementi del IV gruppo** (Si, Ge) hanno 4 elettroni di valenza → possono formare 4 legami covalenti, ciascuno dei quali corrisponde ad un orbitale molecolare (di legame) che due atomi vicini condividono

Atomi equidistanti → legami covalenti diretti verso i vertici di un **tetraedro**

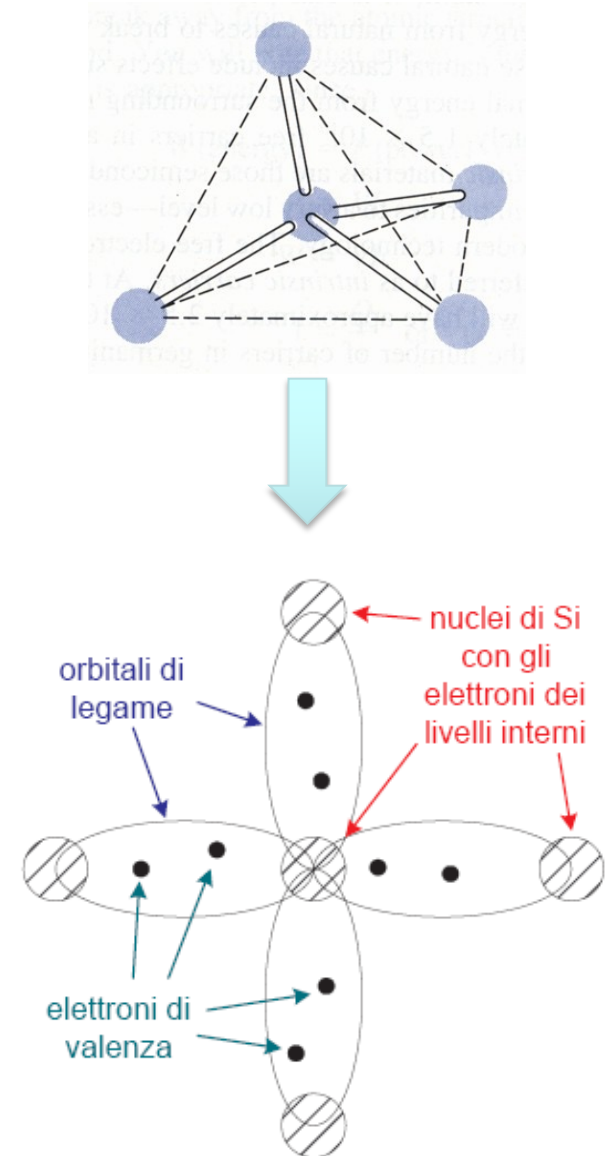


Silicio (Si) è il materiale più importante per l'elettronica:

- Struttura cristallina tetraivalente
→ il cristallo è quello del **diamante**, con una **cella elementare** di forma **cubica** che si ripete nelle tre dimensioni spaziali in modo periodico.
- Silicio Electronic Grade ($\cong 5 \cdot 10^{22}$ atomi/cm³, $< 10^{13}$ impurezze/cm³) o Si intrinseco
- $\varepsilon_r = 11.7$

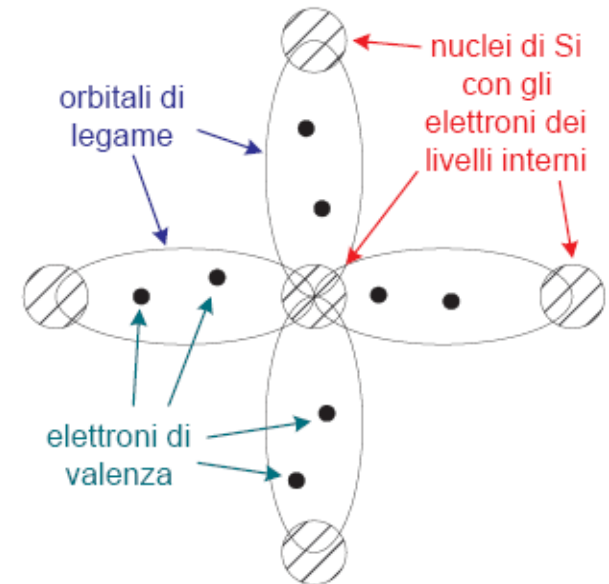


- Si: 4 elettroni di valenza $\rightarrow$ 4 possibili legami con gli atomi adiacenti $\rightarrow$ **ogni atomo di Si è legato a 4 altri atomi di Si**
- Si formano 4 orbitali covalenti/molecolari
- Per il principio di esclusione di Pauli, ogni orbitale molecolare può ospitare al massimo 2 elettroni
- **Modello del legame covalente**



Allo zero assoluto ($T=0$ K):

1. Si cristallino ha tutti gli orbitali di legame completamente occupati da elettroni
2. Tutti gli elettroni di valenza sono bloccati negli orbitali di legame
→ **non ci sono elettroni liberi**
→ si comporta come un **ISOLANTE**



Conducibilità di un materiale data dal numero di elettroni liberi di muoversi

Per $T > 0$ K, l'energia termica fornisce **energia** al reticolo cristallino e quindi anche agli **elettroni** → **possibile rottura dei legami covalenti**

Possibilità per gli elettroni di liberarsi dal legame e partecipare alla conduzione → la probabilità che questo accada aumenta con la temperatura:

1. Concentrazione di elettroni liberi dipende da T
2. Conducibilità/resistività semiconduttori dipende da T

n_i : concentrazione intrinseca

(concentrazione di elettroni liberi nel Si intrinseco)

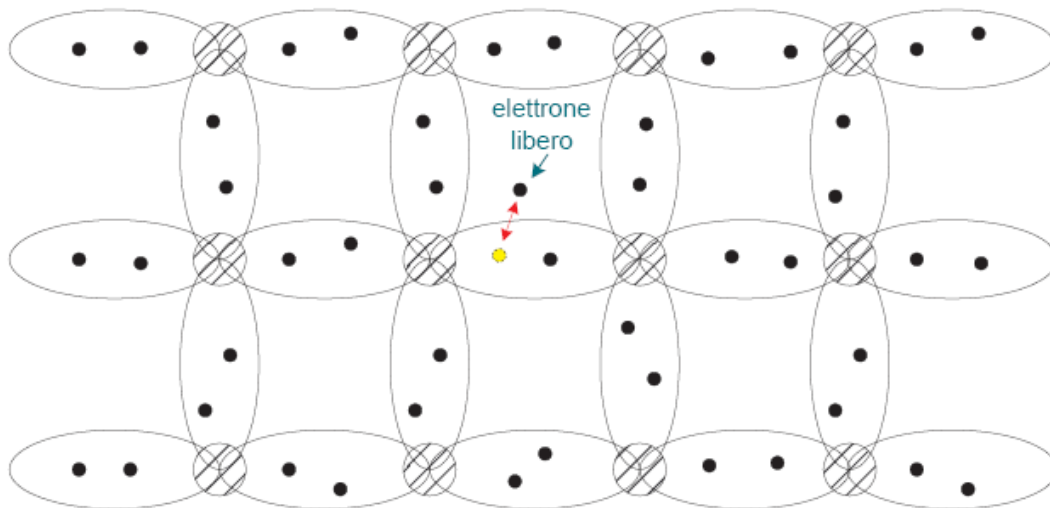
$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$

k : costante di Boltzmann

T : temperatura

B : parametro caratteristico
del materiale

E_G : ampiezza banda
proibita (energy gap)



E_G : energia necessaria a rompere il legame $\rightarrow$ definisce la probabilità che un elettrone si liberi dal legame

Isolanti $\rightarrow E_G$ alta (SiO_2 : 9 eV)

Conduttori (metalli) $\rightarrow E_G$ nulla

Semiconduttori $\rightarrow E_G$ intermedia (Si: 1.12 eV; Ge: 0.66 eV)

A temperatura ambiente la concentrazione intrinseca dei semiconduttori è comunque bassa

$$n_i (\text{Si@}25^\circ\text{C}) \cong 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

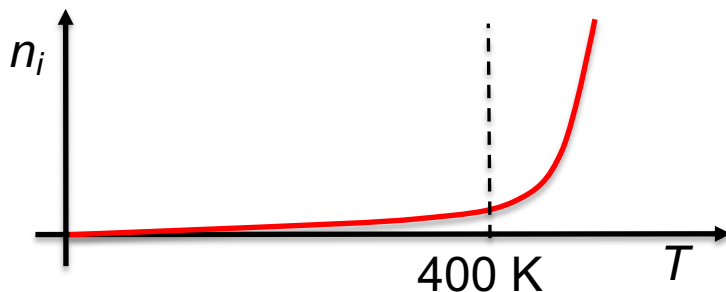
1 elettrone libero ogni 10000 miliardi di atomi di Si

$$k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$B = 10^{31} \text{ K}^{-3}\text{cm}^{-6}$$

$$E_G = 1.12 \text{ eV}$$



$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$

Concetto di carica fissa e lacuna

Ogni volta che un elettrone lascia l'orbitale molecolare, l'atomo che ha perso l'elettrone si carica positivamente → **IONE**

Carica libera e carica IONICA si elidono → il SEMICONDUCTORE E'

NEUTRO

L'elettrone che lascia l'orbitale molecolare lascia libero uno stato vuoto che può essere riempito da un altro elettrone → **LACUNA**

Le lacune possono essere riempite

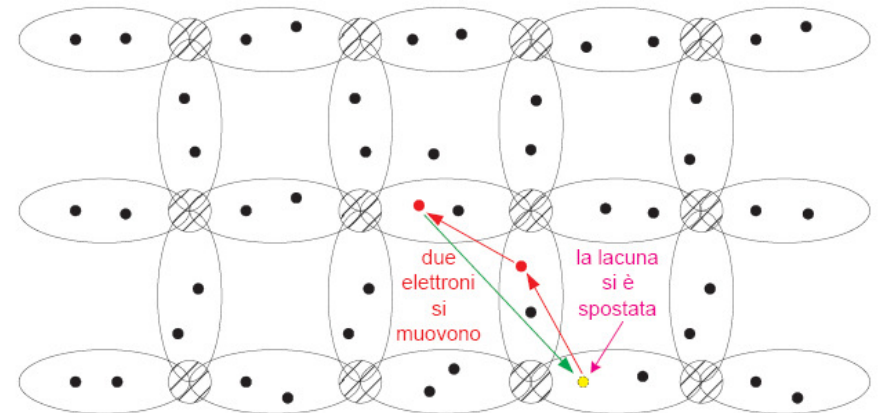
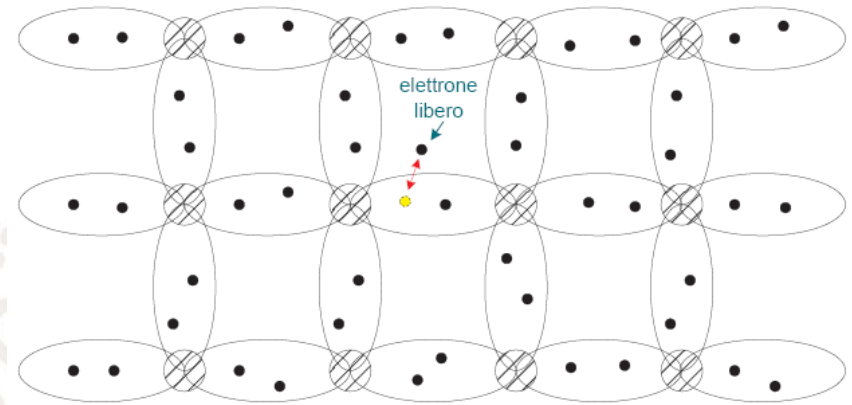
dagli elettroni che sono siti negli

orbitali vicini → **La lacuna si sposta**

Dove c'è una lacuna c'è anche uno

IONE → **carica POSITIVA** che si può

spostare → **CARICA LIBERA**



L'elettrone che si libera dal legame covalente genera:

1. **Un Elettrone libero**
2. **Una Lacuna "libera"** (associata ad una carica ionica positiva)

GENERAZIONE di una COPPIA ELETTRONE-LACUNA → è necessaria energia (energia termica, foto-generazione, collisione con altre particelle)

Una lacuna può essere riempita da un elettrone libero → la coppia elettrone-lacuna sparisce → RICOMBINAZIONE → rilascia energia (emissione luminosa nei LED, vibrazione meccanica)

Equilibrio nei processi di GENERAZIONE/RICOMBINAZIONE

n : concentrazione di elettroni (numero di elettroni per unità di volume)

p : concentrazione di lacune (numero di lacune per unità di volume)

Si intrinseco all'equilibrio → ***n = p = n_i***

**LEGGE DI AZIONE
DI MASSA**

$$n \cdot p = n_i^2$$

n_i (Si@25°C) $\cong 10^{10} \text{ cm}^{-3} \rightarrow$ pochi elettroni e lacune libere

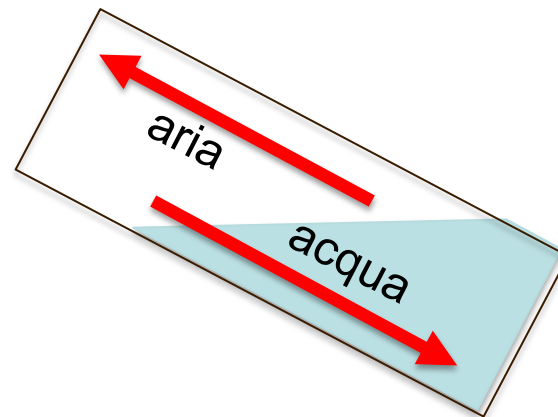
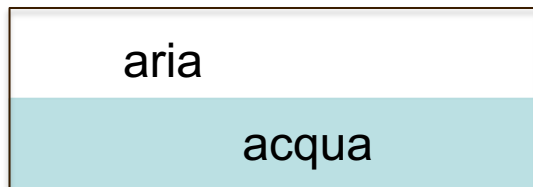
$J = -qnv$ v : velocità degli elettroni $\rightarrow |v_{max}| = 10^7 \text{ cm/s}$

$$J_{max} = 1.6 \cdot 10^{-2} \text{ A/cm}^2$$

$$I_{max} = J_{max} \cdot A = 1.6 \cdot 10^{-2} \times 1 \mu\text{m} \times 1 \mu\text{m} = 160 \text{ pA} \text{ (molto bassa)}$$

Cosa fanno le lacune?

Analogia idrodinamica: un tubo pieno a metà di acqua se inclinato muove sia l'acqua che l'aria al suo interno



L'applicazione di un campo elettrico (E) mette in moto le cariche libere:

1. Elettroni

2. Lacune

μ_n : mobilità elettroni $\cong 100 \div 1000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

μ_p : mobilità lacune $\cong \mu_n/2$

$$\bar{v} = \mu \bar{E}$$

$\mu \rightarrow$ mobilità delle cariche libere

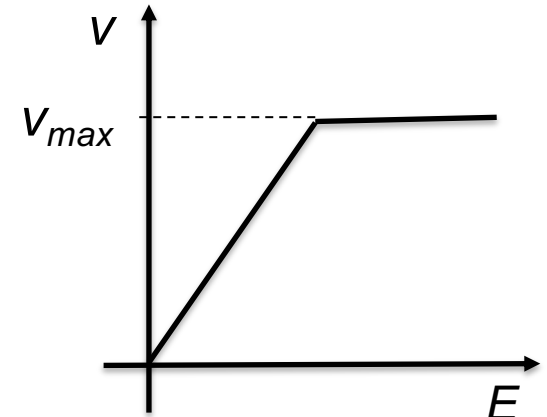
Corrente di deriva (drift)

$$\bar{J}_{n,drift} = (-qn) \cdot (-\mu_n \bar{E}) = q\mu_n n \bar{E}$$

$$\bar{J}_{p,drift} = (qp) \cdot (\mu_p \bar{E}) = q\mu_p p \bar{E}$$

$$\bar{J}_{tot,drift} = \bar{J}_{n,drift} + \bar{J}_{p,drift} = q(\mu_n n + \mu_p p) \bar{E}$$

$$\bar{J} = \sigma \bar{E} = \frac{1}{\rho} \bar{E} \quad \rho = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)} \cong 6 \cdot 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$$



Due modalità
diverse di
conduzione

ISOLANTE

A temperatura ambiente la concentrazione intrinseca del Si è troppo bassa

$$n_i(300\text{ K}) \cong 10^{10}\text{ cm}^{-3}$$

$$\rho(300\text{ K}) = 6 \cdot 10^5\ \Omega\cdot\text{cm}$$

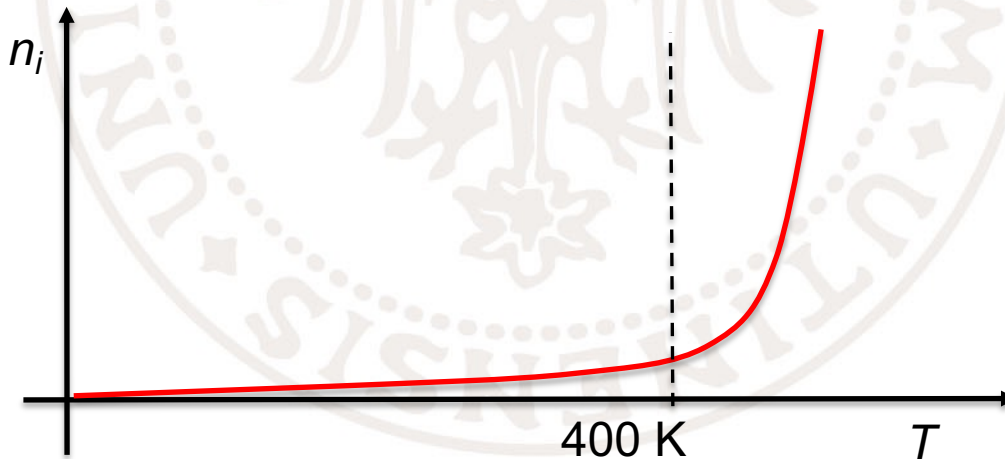
$$k = 1.38 \cdot 10^{-23}\text{ J/K}$$

$$T = 300\text{ K}$$

$$B = 10^{31}\text{ K}^{-3}\text{cm}^{-6}$$

$$E_G = 1.12\text{ eV}$$

$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$



Solo oltre i 400 K la concentrazione n_i diventa sufficiente per una conduzione significativa:

→ range di temperatura impraticabile

→ alta variabilità della resistività del materiale in funzione della temperatura

Drogaggio di un semiconduttore

E' possibile modificare la resistività di un semiconduttore tramite l'introduzione di impurezze nel suo reticolo cristallino:

→ INTRODUZIONE DI SPECIE DROGANTI

Si (IV gruppo) → P, As (elementi del V gruppo) → drogante donore
→ B, In (elementi del III gruppo) → drogante accettore

Il drogante **DONORE** dona un elettrone alla struttura cristallina del silicio
→ Incrementa il numero di elettroni liberi

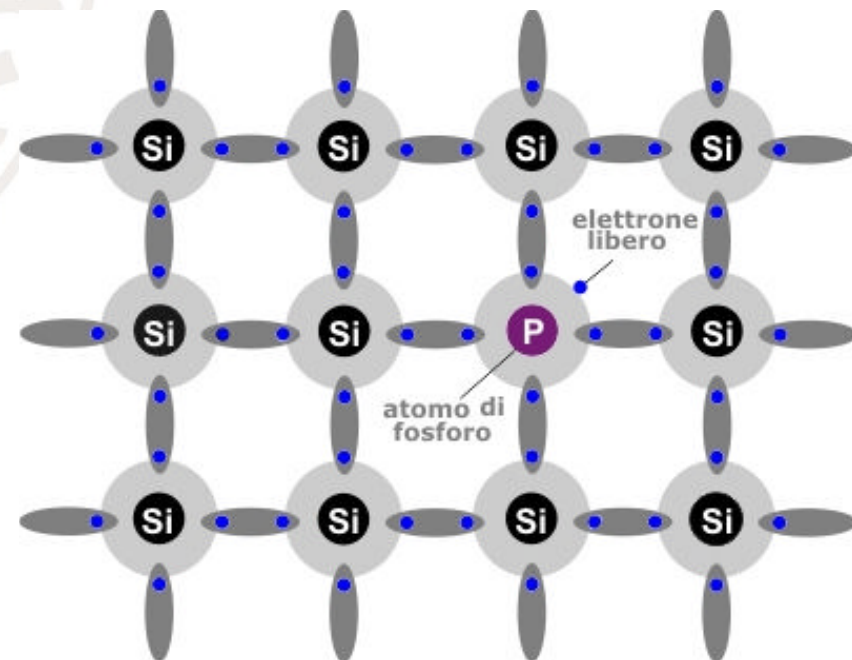
Il drogante **ACCETTORE** accetta elettroni dalla struttura cristallina del silicio
→ Crea una lacuna libera

Con il drogaggio ingegnerizzo la resistività/conducibilità del Silicio

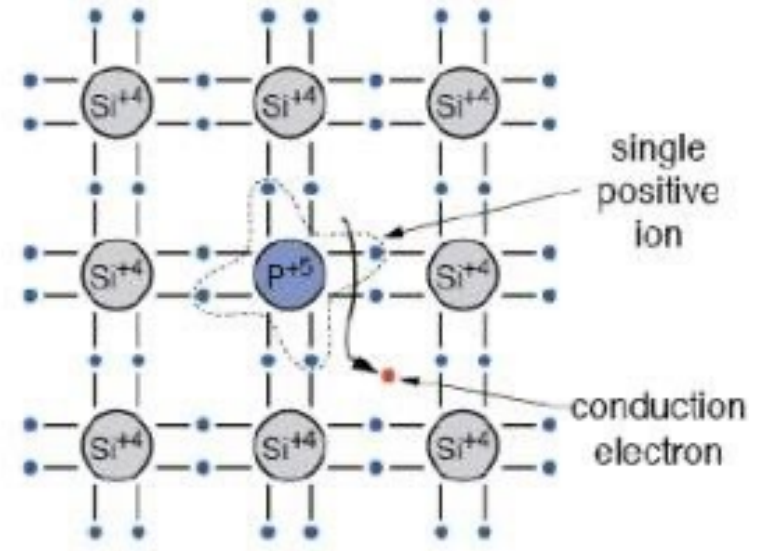
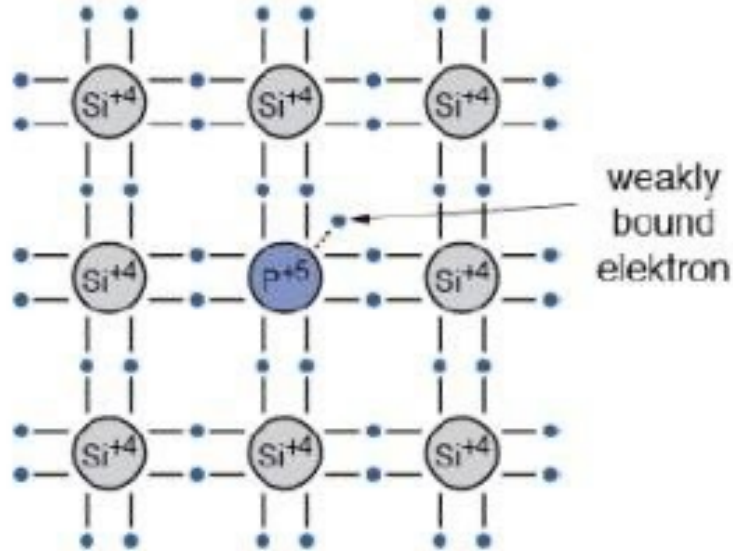
→ SILICIO DROGATO o SILICIO ESTRINSECO

P, As (elementi del V gruppo) → drogante **DONORE**

- **Drogaggio sostituzionale**: l'atomo di drogante sostituisce un atomo di Si nella struttura cristallina
 - Il drogante ha un elettrone di valenza in più rispetto al Si (5 elettroni di valenza)
- Questo elettrone è DEBOLMENTE legato all'atomo di drogante perché non trova posto nei legami covalenti
- Basta poca energia termica per strappare l'elettrone in più al drogante
- Viene donato alla struttura cristallina del silicio
- Incrementa il numero di elettroni liberi



Condizione di completa ionizzazione



Rottura del legame debole tra elettrone e drogante dovuta all'energia termica

- un atomo di drogante dona un elettrone libero
- il drogante che cede l'elettrone si IONIZZA → IONE POSITIVO FISSO
(la carica fissa del nucleo non è compensata dagli elettroni che gli stanno attorno)

A temperatura ambiente ($T=300\text{ K}$), **tutti** gli atomi di drogante perdono l'elettrone legato debolmente e questi ultimi diventano carica libera

→ **Condizione di completa ionizzazione**

Portatori di carica maggioritari

L'introduzione di drogante non altera la condizione di neutralità del cristallo

→ materiale neutro → carica totale nulla

n_{Si} → concentrazione di elettroni liberi rilasciati dal Si [el./cm³]

p_{Si} → concentrazione di lacune libere dovute al rilascio di elettroni dal Si

n_D → concentrazione di elettroni liberi rilasciati dal drogante donore

p_D → concentrazione di ioni fissi di drogante → **CARICA FISSA !!**

densità di carica: $\rho = q(-n_{Si} + p_{Si} - n_D + p_D) = 0$ [C/cm³]

$$n_{Si} = p_{Si}$$

$n = n_{Si} + n_D$ elettroni liberi nel materiale

$p = p_{Si}$ lacune libere nel materiale

$n > p$ **elettroni portatori maggioritari**

lacune portatori minoritari

Drogaggio del silicio → **drogante donore in concentrazione N_D [atomi/cm³]**

Condizione di completa ionizzazione: $n_D = p_D = N_D$

$$\rho = q(-n_{Si} - N_D + p_{Si} + N_D^+) = 0$$

elettroni liberi nel materiale

lacune libere nel materiale

carica fissa positiva

se $N_D \gg n_{Si} \rightarrow n \simeq N_D$ definita dalla concentrazione del drogante !!

Equilibrio termodinamico: a livello microscopico ad ogni azione corrisponde una uguale e contraria (es: generazione = ricombinazione), a livello macroscopico l'energia del sistema è costante

→ **legge di azione di massa $n \cdot p = n_i^2$**

$$p \simeq \frac{n_i^2}{N_D}$$

$n \simeq N_D$ definiti dalla concentrazione del drogante

$p \simeq \frac{n_i^2}{N_D}$ → INGEGNERIZZAZIONE DELLA CONDUCIBILITA' DEL Si
resistività: $\rho = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)}$

es.: $N_D = 10^{17}$ atomi/cm³; a $T = 300$ K $n_i = 10^{10}$ elettroni/cm³

$n = 10^{17}$ elettroni/cm³; $p = 10^{20}/10^{17} = 10^3$ lacune/cm³

$\rho = 0.062 \Omega cm$ (molto migliore rispetto al Si intrinseco!)

numero di elettroni è 14 ordini di grandezza superiore al numero delle lacune

Si può considerare che la **carica libera** sia di **solì elettroni** (carica negativa)

→ **Silicio di tipo n** (n-Si)

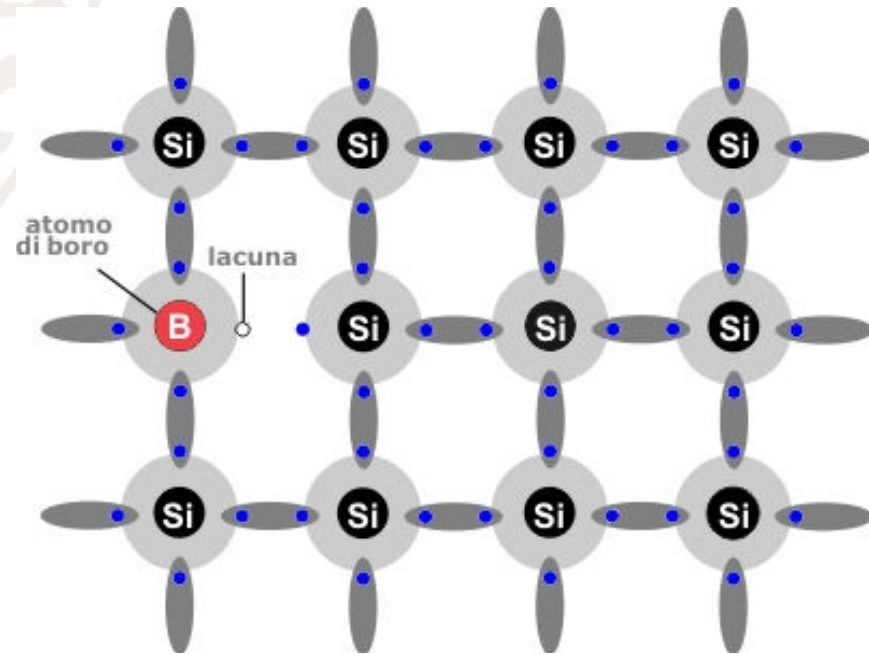
→ Attenzione che c'è anche carica fissa!!: **drogante ionizzato**

Nel silicio drogato: 1) **portatori liberi maggioritari** (in questo caso elettroni)

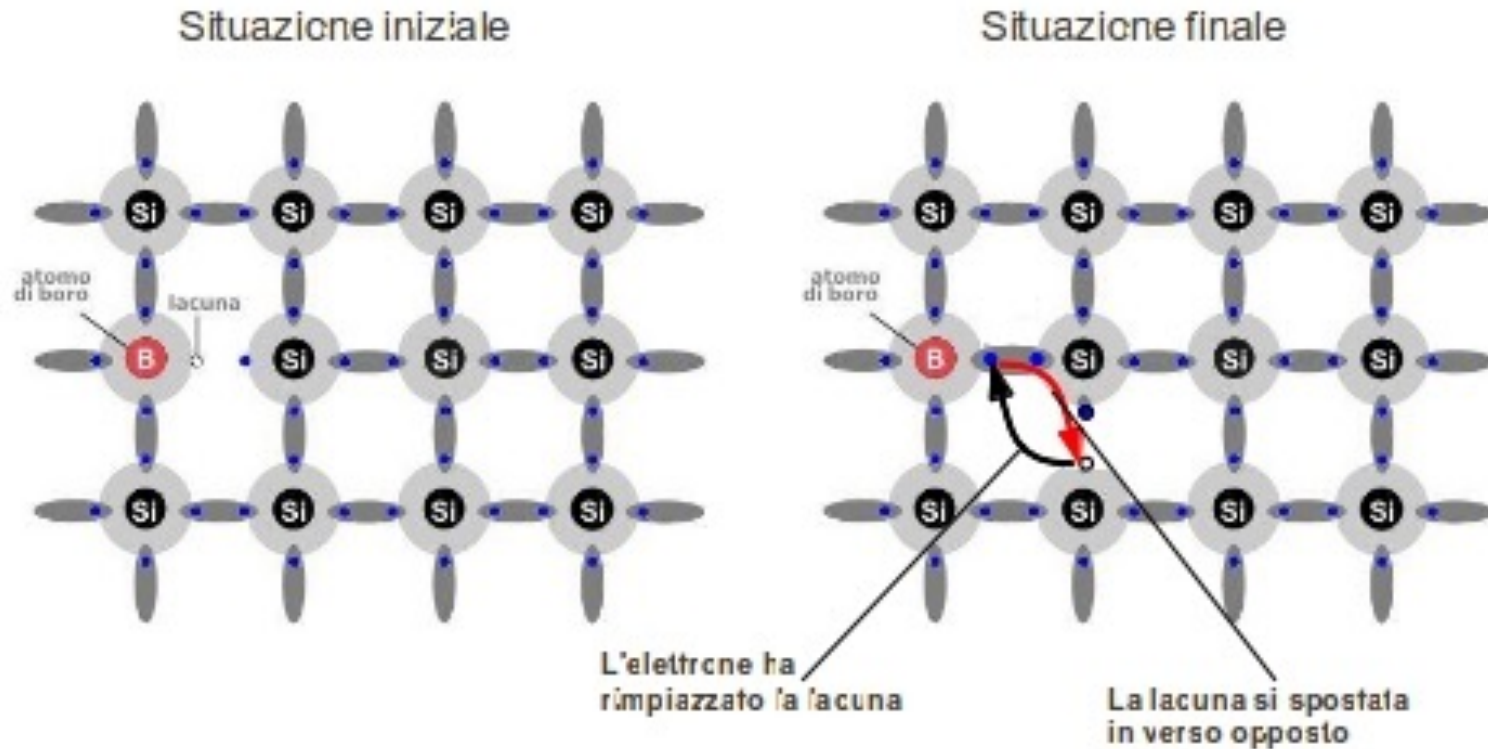
2) **carica fissa** (in questo caso positiva)

B (elementi del III gruppo) → drogante **ACCETTORE**

- **Drogaggio sostituzionale**: l'atomo di drogante sostituisce un atomo di Si nella struttura cristallina
 - Il drogante ha 1 elettrone di valenza in meno rispetto al Si (3 elettroni di valenza)
- I 3 elettroni di valenza partecipano ai legami covalenti che si creano tra drogante e gli atomi di Si che gli stanno attorno
- Uno dei legami covalenti tra non è completamente pieno
- Si crea una lacuna

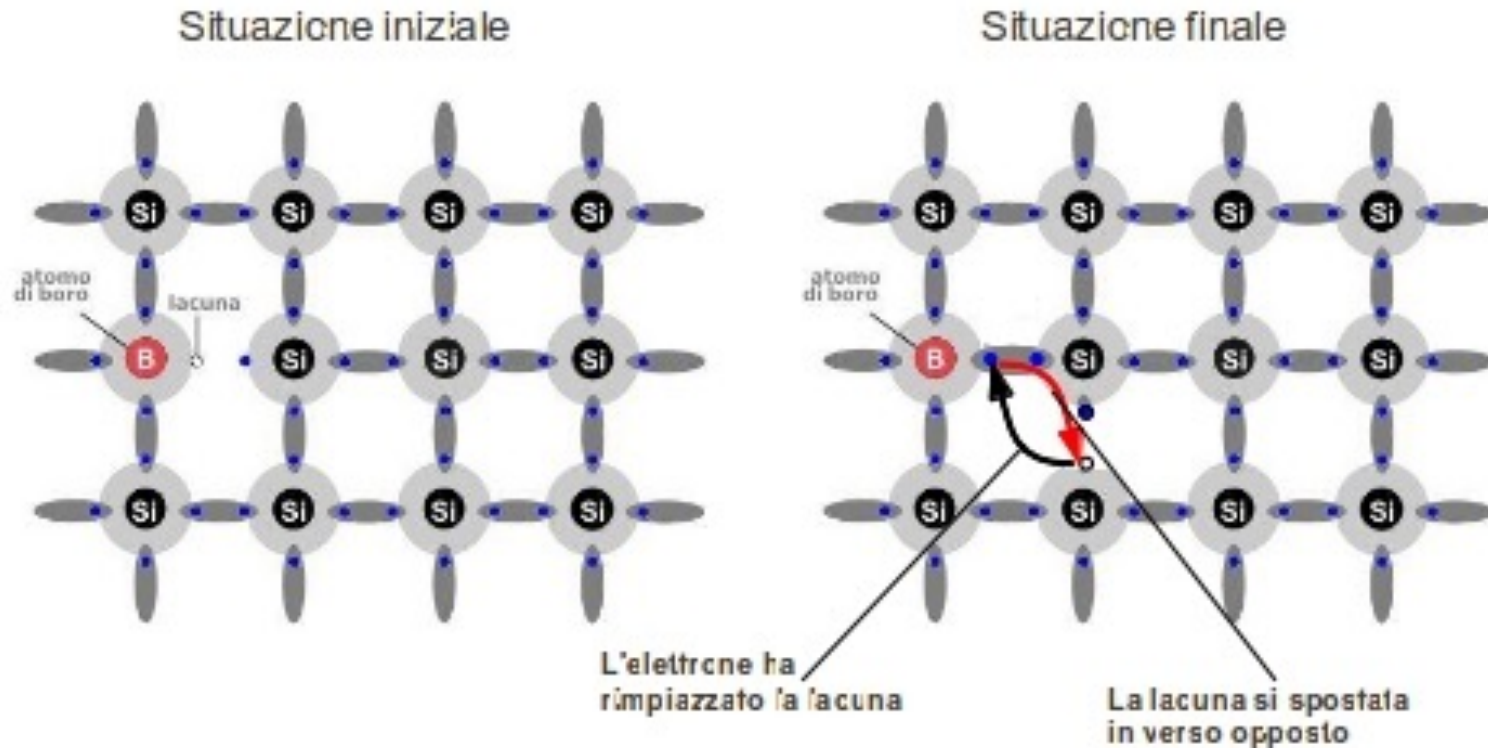


Drogante accettore e lacune libere



- Basta poca energia termica per far sì che elettroni degli atomi vicini riempiano la lacuna
- Se un elettrone del Si si sposta nella lacuna lasciata dal drogante allora crea una nuova lacuna in una posizione diversa
- La lacuna si «sposta»
- Incrementa il numero di lacune libere

Condizione di completa ionizzazione



- un atomo di drogante dona una lacuna libera
- il drogante che cede la lacuna si IONIZZA → IONE NEGATIVO FISSO
(attorno all'atomo c'è un elettrone in più rispetto alla carica fissa del nucleo)

A $T=300\text{ K}$, **tutti** gli atomi di drogante cedono la lacuna e queste ultime diventano carica libera positiva (una lacuna in prossimità di un Si lo rende carico positivamente)

→ **Condizione di completa ionizzazione**

L'introduzione di drogante non altera la condizione di neutralità del cristallo

→ materiale neutro → carica totale nulla

n_{Si} → concentrazione di elettroni liberi rilasciati dal Si

p_{Si} → concentrazione di lacune libere dovute al rilascio di elettroni dal Si

p_A → concentrazione di lacune libere rilasciate dal drogante accettore

n_A → concentrazione di ioni fissi di drogante → **CARICA FISSA !!**

$$\rho = q(-n_{Si} + p_{Si} + p_A - n_A) = 0$$

$$n_{Si} = p_{Si}$$

$n = n_{Si}$ elettroni liberi nel materiale

$p = p_A + p_{Si}$ lacune libere nel materiale

$$n < p$$

elettroni portatori minoritari

lacune portatori maggioritari

Drogaggio del silicio → drogante accettore in concentrazione N_A

Condizione di completa ionizzazione: $n_A = p_A = N_A$

$$\rho = q(-n_{Si} + p_{Si} + N_A - N_A^-) = 0$$

elettroni liberi nel materiale

lacune libere nel materiale

carica fissa negativa

se $N_A \gg p_{Si} \rightarrow p \simeq N_A$ definita dalla concentrazione del drogante !!

Equilibrio termodinamico: a livello microscopico ad ogni azione corrisponde una uguale e contraria (es: generazione = ricombinazione), a livello macroscopico l'energia del sistema è costante

→ **legge di azione di massa** $n \cdot p = n_i^2$

$$n \simeq \frac{n_i^2}{N_A}$$

$p \simeq N_A$ definiti dalla concentrazione del drogante

$$n \simeq \frac{n_i^2}{N_A} \rightarrow \text{INGEGNERIZZAZIONE DELLA CONDUCIBILITA' DEL Si}$$

es.: $N_A = 10^{17}$ atomi/cm³; a $T = 300$ K $n_i = 10^{10}$ elettroni/cm³

$$p = 10^{17} \text{ lacune/cm}^3; n = 10^{20}/10^{17} = 10^3 \text{ elettroni/cm}^3$$

numero di lacune è 14 ordini di grandezza (100 mila miliardi) superiore al numero degli elettroni

Si può considerare che la **carica libera** sia di **sole lacune** (carica positiva)

→ **Silicio di tipo p** (p-Si)

→ Attenzione che c'è anche carica fissa!!: **drogante ionizzato**

Nel silicio drogato: 1) **portatori liberi maggioritari** (in questo caso lacune)

2) **carica fissa** (in questo caso negativa)

Presenza di entrambi i droganti

Cosa succede se nel Si ho sia drogante donore che accettore? (N_D , N_A)

Condizione di completa ionizzazione: $n_D = N_D$; $p_A = N_A$

$$\rho = q(-n_{Si} - n_D + p_{Si} + p_A + N_D^+ - N_A^-) = 0$$

elettroni liberi nel materiale

lacune libere nel materiale

carica fissa

$$n_{Si} = p_{Si}$$

$$n = n_D + n_{Si} = N_D + n_{Si} \quad \text{elettroni liberi nel materiale}$$

$$p = p_A + p_{Si} = N_A + p_{Si} \quad \text{lacune libere nel materiale}$$

se $N_D > N_A \rightarrow n > p \rightarrow$ **Si di tipo n** (elettroni portatore maggioritario)

se $N_D < N_A \rightarrow n < p \rightarrow$ **Si di tipo p** (lacune portatore maggioritario)

Cosa succede se nel Si ho sia drogante donore che accettore? (N_D , N_A)

Condizione di completa ionizzazione: $n_D = N_D$; $p_A = N_A$

$$\rho = q(-n_{Si} - n_D + p_{Si} + p_A + N_D^+ - N_A^-) = 0$$

elettroni liberi nel materiale

lacune libere nel materiale

carica fissa

se $N_D = N_A \rightarrow n = p \rightarrow$ per la legge di azione di massa $n=p=n_i$

→ i fenomeni di ricombinazione fanno sparire gli elettroni e le lacune introdotte dal drogante (un elettrone ricombina con una lacuna)

→ COMPENSAZIONE DEL DROGANTE (riottengo il Si intrinseco)

Il drogaggio permette di ingegnerizzare la concentrazione di elettroni e lacune

→ ingegnerizzo la conducibilità del materiale

→ scelgo il tipo di portatore maggioritario

Con il drogaggio **selettivo** creo zone a **conducibilità diversa** nel materiale:

N_A , N_D non costanti lungo il materiale

N_A , $N_D = 10^{14} - 10^{21}$ atomi/cm³

Nel cristallo di silicio, la concentrazione di atomi Si è circa $5 \cdot 10^{22}$ atomi/cm³

Il drogaggio non modifica le proprietà del materiale

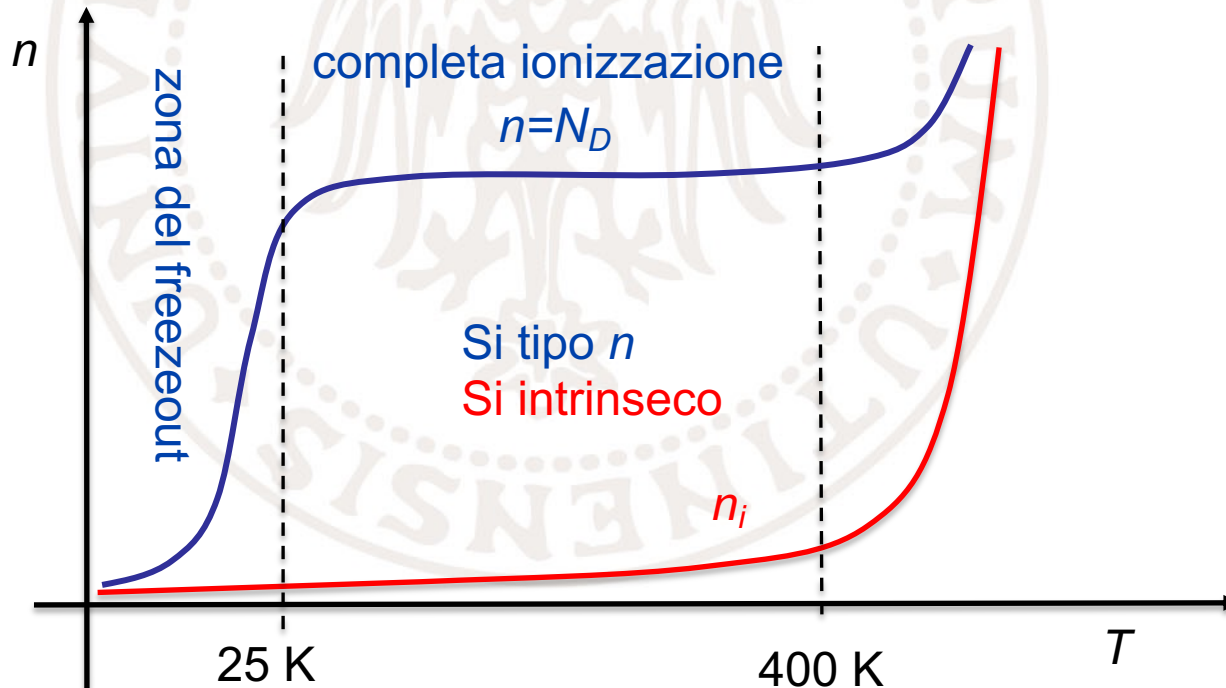
→ Si cristallino (non è una lega!)

→ 1 atomo di drogante ogni 50 - $5 \cdot 10^8$ atomi di Si

Dipendenza dalla temperatura

La concentrazione di carica libera del Si intrinseco è molto dipendente dalla temperatura $\rightarrow$ e.g.: n_i (300 K) $\cong 10^{10}$ cm $^{-3}$

$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$

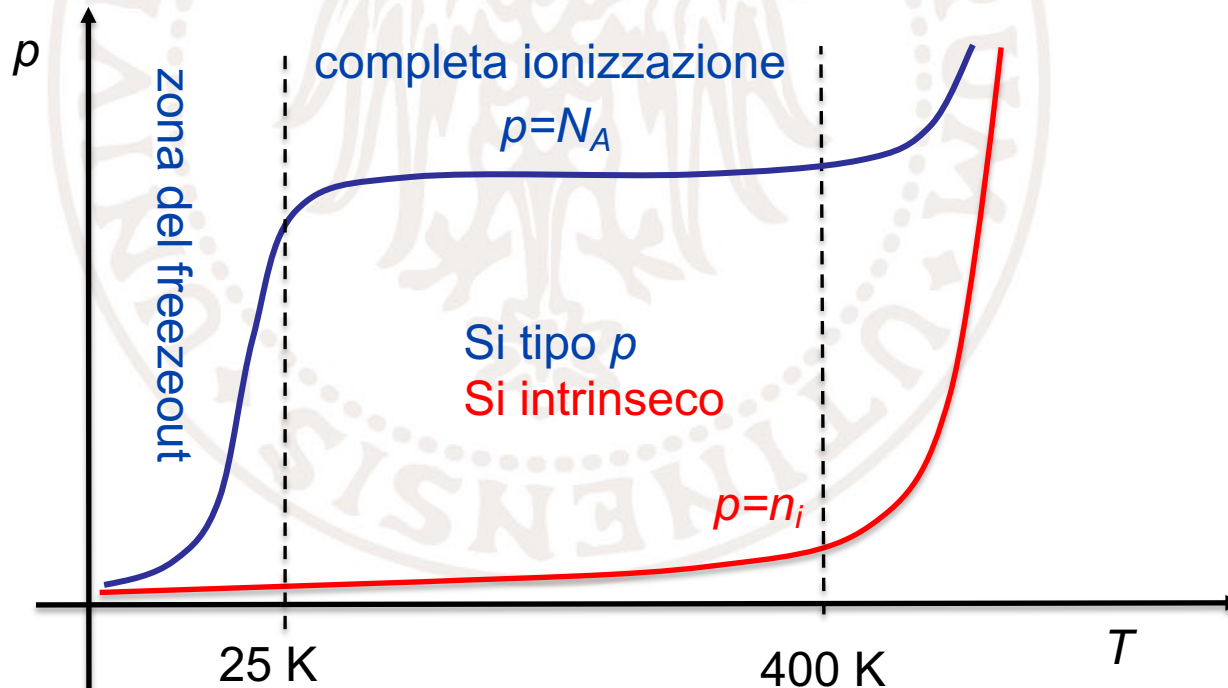


Una volta raggiunta la condizione di completa ionizzazione la concentrazione di elettroni liberi è costante $\rightarrow n = N_D \rightarrow$ **indipendente dalla temperatura !!**

Dipendenza dalla temperatura

La concentrazione di carica libera del Si intrinseco è molto dipendente dalla temperatura $\rightarrow$ e.g.: n_i (300 K) $\cong 10^{10}$ cm $^{-3}$

$$n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$



Una volta raggiunta la condizione di completa ionizzazione la concentrazione di lacune libere è costante $\rightarrow p = N_A \rightarrow$ **indipendente dalla temperatura !!**

L'applicazione di un campo elettrico (E) mette in moto le cariche libere:

Densità di corrente di deriva (drift)

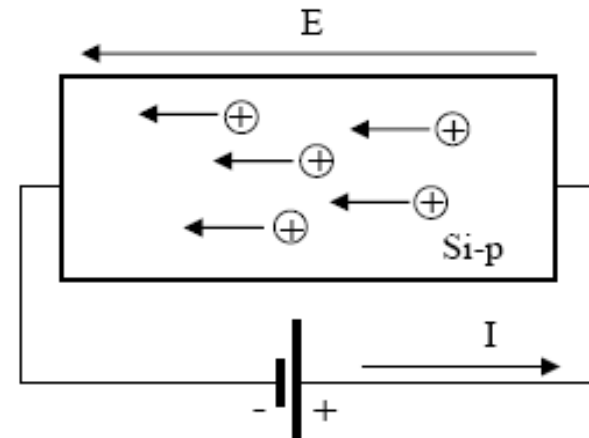
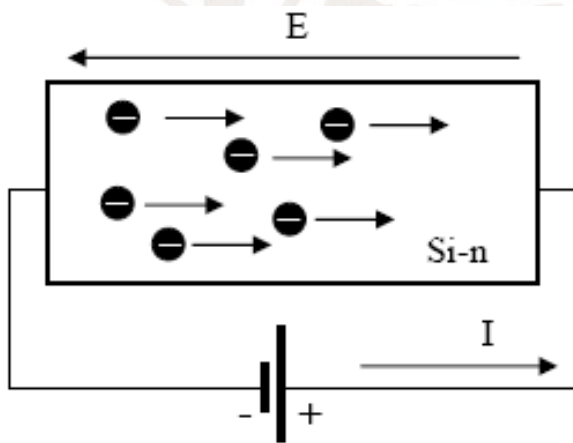
$$\bar{v} = \mu \bar{E}$$

$\mu \rightarrow$ mobilità delle
cariche libere

$$\bar{J}_{n,drift} = (-qn) \cdot (-\mu_n \bar{E}) = q\mu_n n \bar{E}$$

$$\bar{J}_{p,drift} = (qp) \cdot (\mu_p \bar{E}) = q\mu_p p \bar{E}$$

$$\bar{J}_{tot,drift} = \bar{J}_{n,drift} + \bar{J}_{p,drift} = q(\mu_n n + \mu_p p) \bar{E}$$



Esiste anche un altro fenomeno che mette in moto le cariche libere:

SE LA CONCENTRAZIONE DI PORTATORI NON E' COSTANTE

ALL'INTERNO DEL SEMICONDUTTORE → **MOTO PER DIFFUSIONE**

Es.: particelle di un gas che si espande; vanno da zone a concentrazione alta a zone a concentrazione bassa

- Elettroni vanno da zone ad alta concentrazione a zone a bassa concentrazione
- Lacune vanno da zone ad alta concentrazione a zone a bassa concentrazione

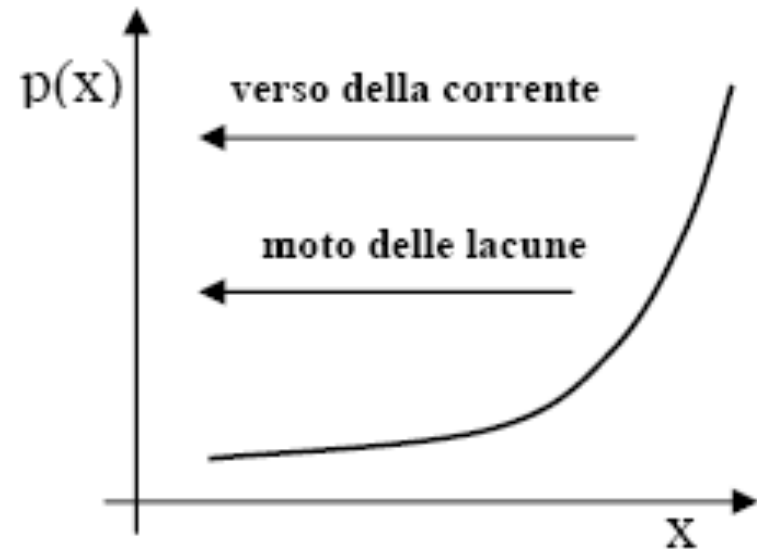
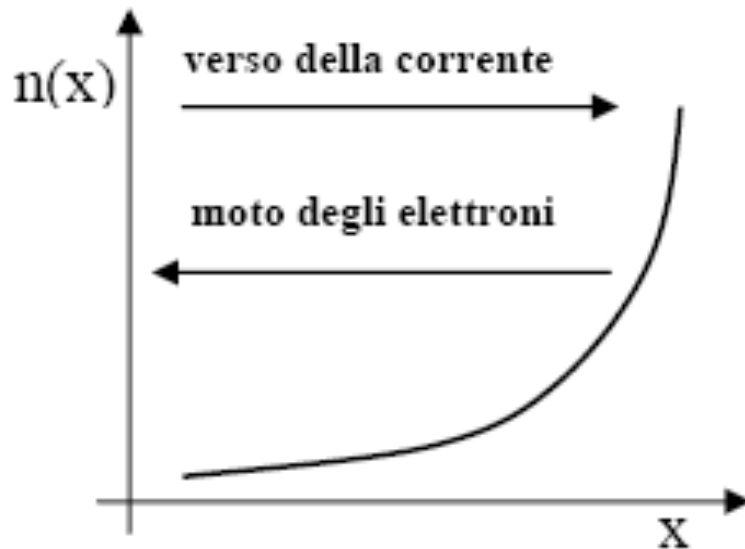
GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE → FLUSSO DI CARICA

(il flusso di carica è opposto al gradiente di concentrazione)

Gradiente di concentrazione mette in moto le cariche: corrente che fluisce

→ **CORRENTE DI DIFFUSIONE**

Il verso della corrente dipende dal verso del flusso e dal segno delle cariche



Caso mono-dimensionale

$$J_{n,diff} = (-q)D_n \left(-\frac{dn}{dx} \right) = qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_{p,diff} = qD_p \left(-\frac{dp}{dx} \right) = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

D_n, D_p : coefficienti di diffusione di elettroni e lacune

La corrente totale dentro un semiconduttore dipende da 4 componenti:

- densità di corrente di deriva degli elettroni
- densità di corrente di deriva delle lacune
- densità di corrente di diffusione degli elettroni
- densità di corrente di diffusione delle lacune

$$\bar{J}_{n,tot} = \bar{J}_{n,drift} + \bar{J}_{n,diff} = q\mu_n n \bar{E} + qD_n \nabla n$$

$$\bar{J}_{p,tot} = \bar{J}_{p,drift} + \bar{J}_{p,diff} = q\mu_p p \bar{E} - qD_p \nabla p$$

$$\bar{J}_{tot} = \bar{J}_{n,tot} + \bar{J}_{p,tot} = q(\mu_n n + \mu_p p) \bar{E} + qD_n \nabla n - qD_p \nabla p$$

Modello Deriva-Diffusione oppure **Modello Drift-Diffusion**

La mobilità delle cariche libere è legata i loro coefficienti di diffusione tramite la relazione di Einstein

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_B T}{q} = V_{th}$$

$$\mu_p \cong \mu_n/2 \rightarrow D_p \cong D_n/2$$

k_B : costante di Boltzmann

T : temperatura in Kelvin

q : carica elettrone

V_{th} : tensione termica

a $T=300$ K $\rightarrow V_{th}=25.6$ mV

Si tipo $n \rightarrow$ elettroni portatori maggioritari $n \gg p$

si assume che la conduzione avviene solo per elettroni

ρ dipende da n , cioè da N_D

(+ concentrazione di carica fissa positiva N_D^+)

$$\bar{J}_{tot} \cong \bar{J}_{n,tot} = q\mu_n n \bar{E} + qD_n \nabla n$$

Si tipo $p \rightarrow$ lacune portatori maggioritari $p \gg n$

si assume che la conduzione avviene solo per lacune

ρ dipende da p , cioè da N_A

(+ concentrazione di carica fissa negativa N_A^-)

$$\bar{J}_{tot} \cong \bar{J}_{p,tot} = q\mu_p p \bar{E} - qD_p \nabla p$$

Importanza dei semiconduttori

Gran parte dei circuiti elettronici si basa su dispositivi a **semiconduttore**

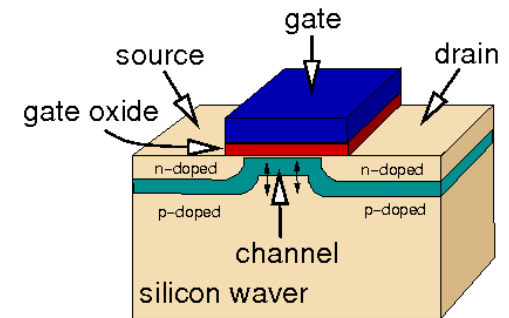
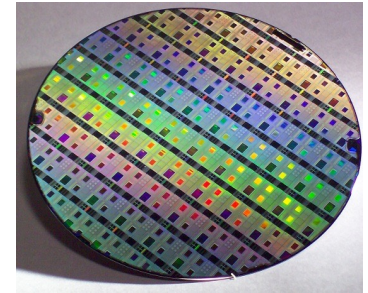
Fondamentali per lo sviluppo e la proliferazione dell'elettronica nell'ultimo mezzo secolo:

- minimo ingombro
- basso consumo
- ottima affidabilità
- possibilità di realizzare dispositivi diversi su un unico substrato

→ **CIRCUITI INTEGRATI**

Come si fabbrica?

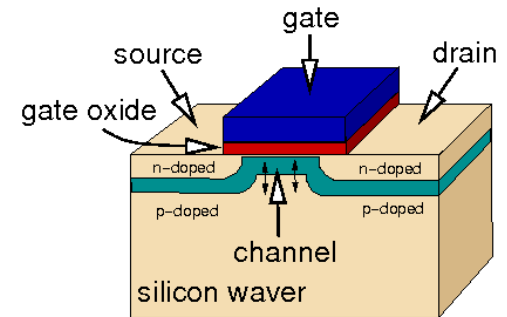
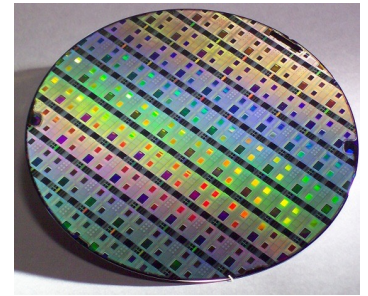
- Inizialmente su tecnologia PLANARE (2D)
- Nuovi processi 3D vengono introdotti



Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)

→ LAVORAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL **WAFER**

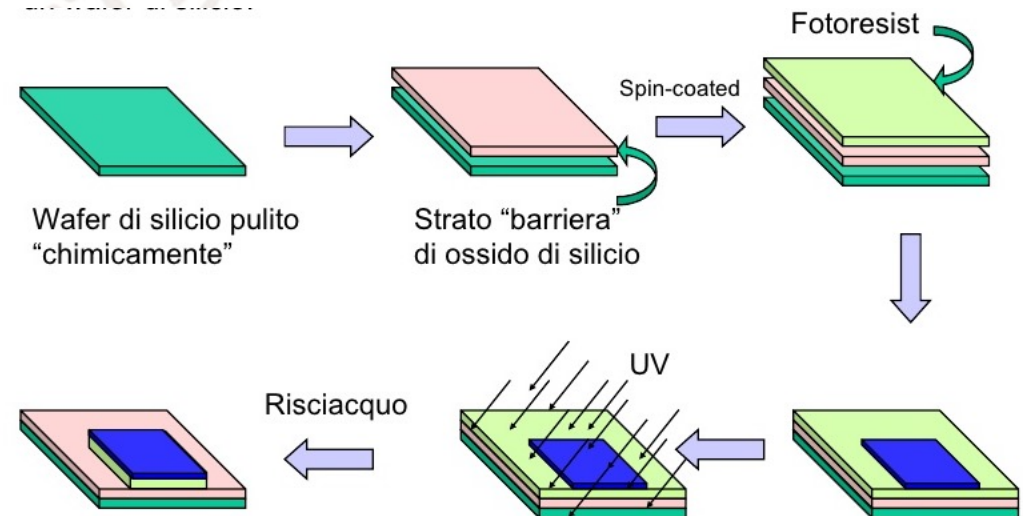
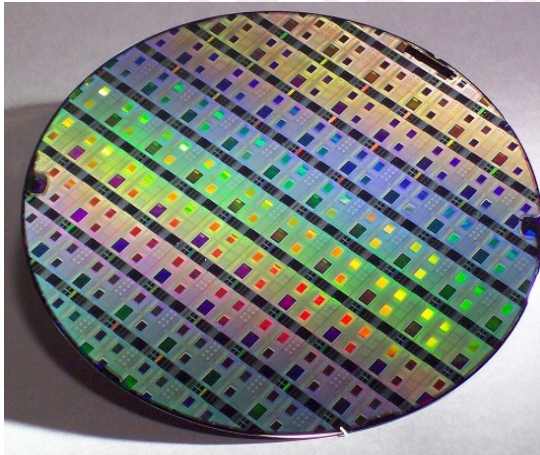
- **Fotolitografia** → definizione della geometria del dispositivo
- **Drogaggio** → ingegnerizzazione conducibilità del Si
- Aggiunta di materiale (es.: Si, metallo):
 - Crescita epitassiale
 - Deposizione da fase vapore
 - Sputtering
- **Ossidazione** → fabbricazione strati isolanti
- **Etching** → rimozione materiale

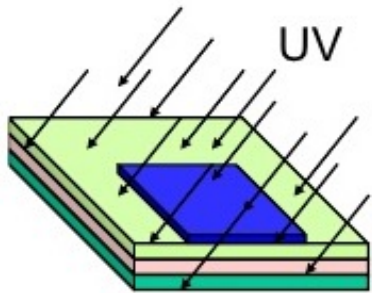


Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)

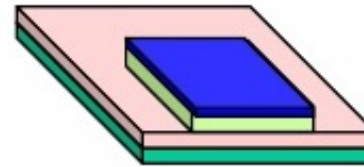
Fotolitografia → definizione della geometria del dispositivo

1. Sulla superficie del wafer viene depositato un materiale «fotografico» (fotoresist o resist)
2. Una «maschera» viene posta sul wafer per definire la forma da «stampare»
3. Il resist viene impressionato tramite radiazione elettromagnetica
4. Il resist viene rimosso selettivamente
5. Il resist rimanente definisce la forma/zona su cui operare gli altri step di processo



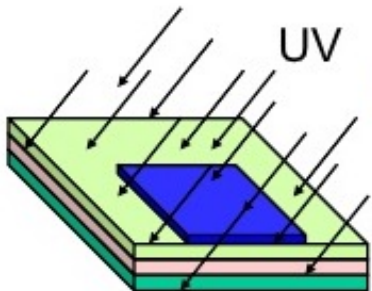


Fotoresist positivo

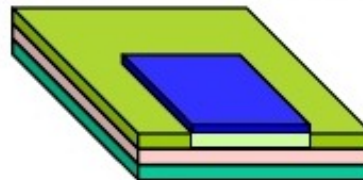


La luce rende il fotoresist più "solubile" nell'agente di sviluppo

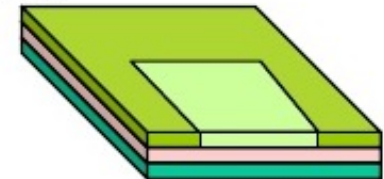
La maschera contiene una copia esatta del pattern che deve rimanere sul wafer.



Fotoresist negativo



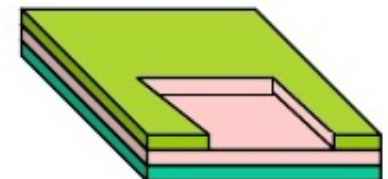
Rimozione maschera



"polimerizzazione" UV



Lavaggio



La maschera contiene l'"inverso" del pattern che deve essere trasferito.

Ingredienti della litografia ottica:

- radiazione e.m. (ben collimata)
- maschera (trasparente/opaca)
- fotoresist (ben depositato)
- sviluppo ed etching

Vantaggi della litografia ottica:

- flessibilità
- semplicità
- “parallelismo” di processo
- scalabilità

La risoluzione spaziale finale
dipende da diversi fattori:

lunghezza d'onda, qualità del
fotoresist, processo di etching, etc.

1. Impressione



2. Sviluppo



3. Etching

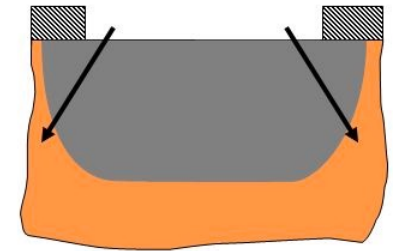


Drogaggio del semiconduttore

Dopo aver definito le zone da drogare attraverso la fotolitografia, il semiconduttore viene drogato per:

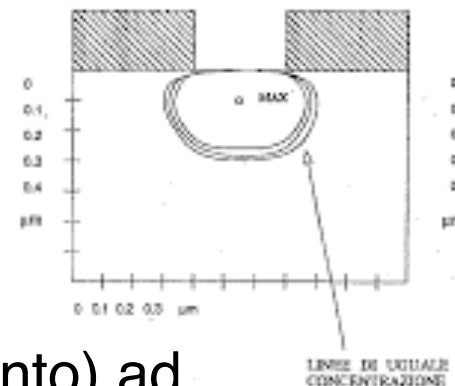
Diffusione: atomi di drogante (vapore) portati in contatto con la superficie del wafer ad alta temperatura diffondono nel Si

- regioni drogate molto ampie
- processo lento
- poco selettivo in verticale
- il picco di concentrazione è sempre in superficie



Impiantazione ionica: atomi di drogante accelerati tramite un cannone ionico e «sparati» all'interno del materiale

- regioni sottili
- processo veloce
- possibilità di selezionare una certa profondità
- danni al cristallo: necessità *annealing* (riassestamento) ad alta temperatura



Crescita epitassiale: Si cristallino viene «cresciuto» a partire dalla superficie del wafer; gli atomi si dispongono seguendo la struttura cristallina del substrato

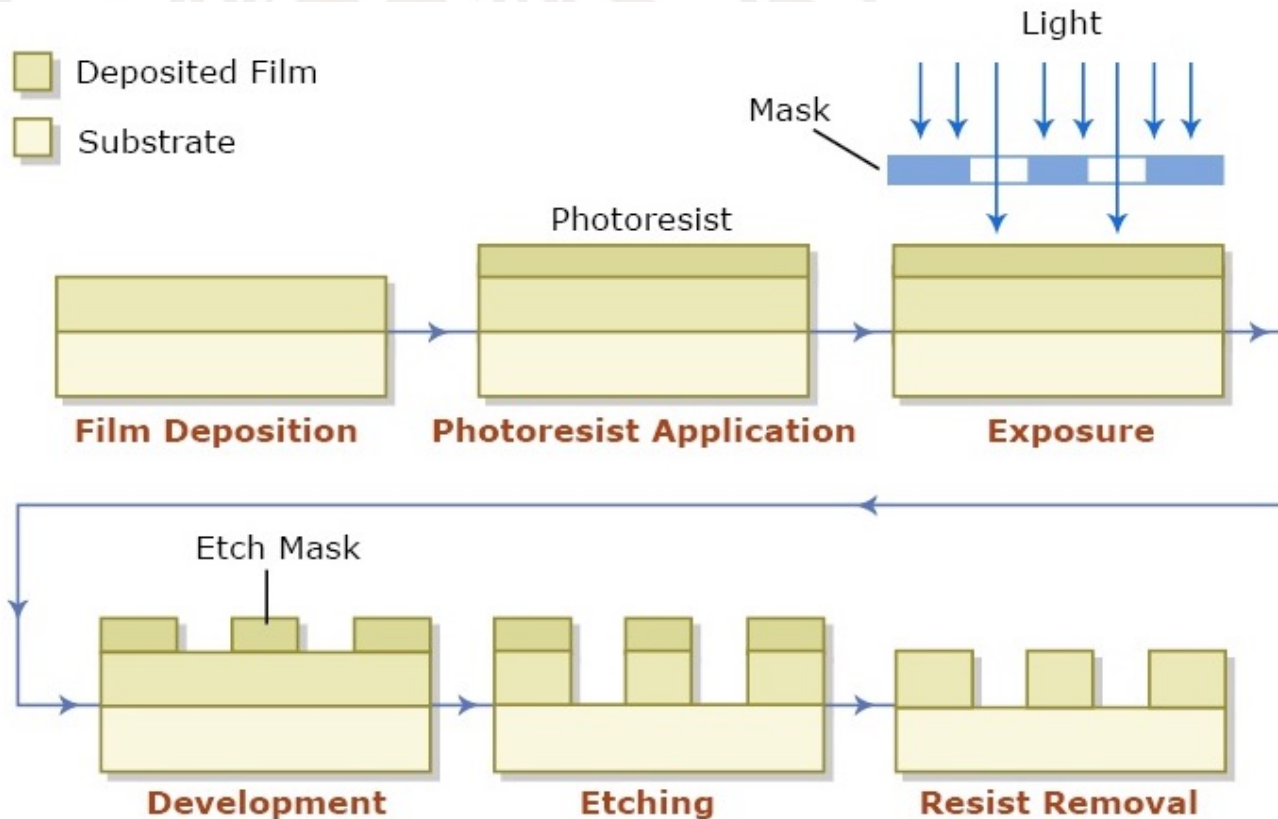
Deposizione da fase di vapore: atomi in fase di vapore vengono messi in contatto con il wafer e vengono deposti formando materiali aggiuntivo in forma amorfa o policristallina (es.: Si policristallino)

Sputtering: atomi di metallo vengono accelerati da un cannone ionico (bombardamento ionico) e si accumulano sulla superficie del wafer, creando metallizzazioni

Ossidazione: la superficie del wafer viene fatta reagire con ossigeno
→ il Si cristallino reagisce e si forma SiO_2 che è un ottimo isolante

Etching: attacco chimico o meccanico che permette di asportare materiale dalla superficie del wafer

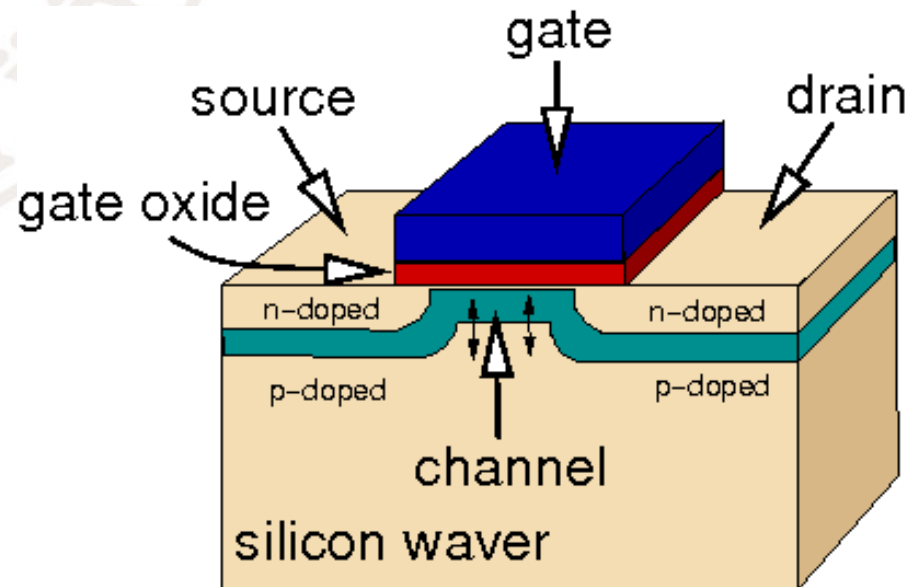
→ viene combinato con la fotolitografia per andar a definire buchi, gole, etc. sulla superficie del wafer



Utilizzo gli step di fabbricazione descritti nelle slide precedenti per realizzare strutture complesse

es.: Transistore MOSFET

- substrato drogato p
- due regioni drogate n
- ossido isolante sopra il silicio
- contatto di gate in metallo sopra l'ossido



Metal-Oxide Field-Effect Transistor (MOSFET)